МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Практикум №3

з курсу «Аналіз даних в інформаційних системах»

на тему: «Створення BI рішення»

Викладач:

Олійник Ю.О.

Виконала:

студентка 2 курсу

групи ІП-44 ФІОТ

Бідюк М.А.

Київ-2026

1. Екранні форми DataSource, AdHocView

1.1. Опис джерела даних та архітектури моделі

На першому етапі виконання роботи було здійснено підключення до джерела даних (DataSource). Процес включав імпорт сирих масивів даних, їх первинне очищення та встановлення логічних зв'язків між таблицями. В основі розробленого дашборду лежить складна архітектурна модель даних типу «galaxy schema». На відміну від класичної схеми «зірка» з одним фактом, ця модель об'єднує одразу кілька незалежних таблиць. Усі ці факти інтегровані в систему аналізу даних через спільні таблиці вимірів. Це дозволяє проводити наскрізний аналіз різних бізнес-процесів у єдиному контексті.

Рисунок 1.1 – Модель даних (galaxy schema) у режимі подання моделі

1.2. Режим AdHocView (перегляд даних)

Перед етапом візуалізації масиви даних були проаналізовані в табличному вигляді для перевірки повноти, типів даних та виявлення аномалій (наприклад, порожніх значень кольорів).

fact_id	date_key	location_key	vehicle_key	oper_key	center_key	operation_count	engine_capacity	car_weight
114055	20241122	15145	2237889	118	197	1	1896	2050
348517	20230905	13520	2202923	118	114	1	1896	2050
376475	20220204	22499	3041550	118	31	1	1896	2050
394593	20240515	9004	3111269	118	74	1	1896	2050
403618	20230815	25322	2211981	118	176	1	1896	2050
408539	20220917	13562	2211734	118	75	1	1896	2050
410644	20220601	14286	2211914	118	54	1	1896	2050
412076	20230630	1604	2211539	118	25	1	1896	2050
414953	20220223	328	2212082	118	121	1	1896	2050
434085	20240201	15148	2211601	118	101	1	1896	2050
435292	20230817	6574	2211416	118	150	1	1896	2050
435938	20220205	13520	2211601	118	114	1	1896	2050
436129	20240131	325	2211639	118	197	1	1896	2050
437377	20230202	22770	2211639	118	197	1	1896	2050
437595	20221028	1571	2211657	118	155	1	1896	2050
437695	20221227	13521	2211639	118	97	1	1896	2050
438513	20240521	5901	2211868	118	60	1	1896	2050
447235	20240813	2237	2211953	118	94	1	1896	2050
447792	20231212	1613	3045170	118	25	1	1896	2050
448494	20220712	10028	2211953	118	71	1	1896	2050
451189	20240420	2179	2211729	118	25	1	1896	2050
454177	20230519	22034	2211605	118	176	1	1896	2050
454373	20230218	1691	2211605	118	25	1	1896	2050
454647	20220211	13970	2211605	118	75	1	1896	2050
454829	20220815	1840	2211845	118	155	1	1896	2050

Рисунок 1.2 – Екранна форма AdHocView: фрагмент масиву даних реєстрацій

2. Екранні форми Dashboard

На основі підготовленої моделі даних було розроблено фінальний інтерактивний дашборд. Інтерфейс побудовано з урахуванням зручності сприйняття інформації користувачем: кольорова палітра збалансована, системні та технічні назви полів перейменовані на зрозумілі терміни, а зайвий візуальний шум (дублюючі осі та легенди) видалено.

Кількість реєстрацій за марками авто

Марка авто	2022	2023	2024	Усього
VOLKSWAGEN	239149	255200	276883	7712
RENAULT	134661	151330	158409	4444
MERCEDES-BENZ	109502	133014	135867	3783
FORD	95097	101281	114491	3108
TOYOTA	85003	102759	117760	3055
SKODA	89811	102948	111182	3039
BMW	78479	93270	112919	2846
AUDI	74041	85057	106713	2658
ВАЗ	64652	84638	96377	2456
NISSAN	63376	83070	98860	2453
HYUNDAI	65899	79342	94855	2400
OPEL	82021	72600	80652	2352
KIA	41679	51722	63418	1568
MAZDA	40874	49754	59803	1504
MITSUBISHI	38450	48798	56614	1438
CHEVROLET	36510	46436	52502	1354
PEUGEOT	39879	40745	46244	1268
HONDA	32578	42241	47520	1223
DAEWOO	26324	35600	38973	1008
VOLVO	28727	29715	30147	885
CITROEN	26445	25863	29766	820
JEEP	18829	22327	31016	721
ЗАЗ	18798	25161	27835	717
DAF	23913	24172	18581	666
MAN	22107	23128	19728	649
Усього	**1977843**	**2333462**	**2577590**	**688889**

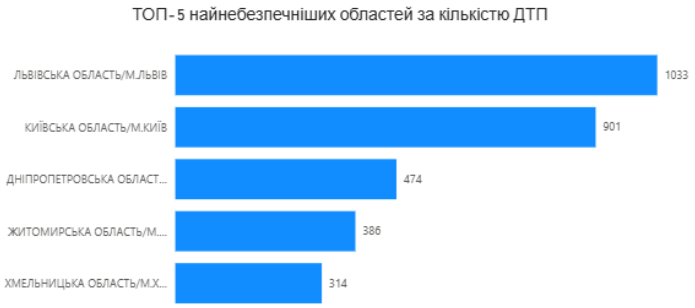


Рисунок 2.1 – Головна сторінка інтерактивного дашборду

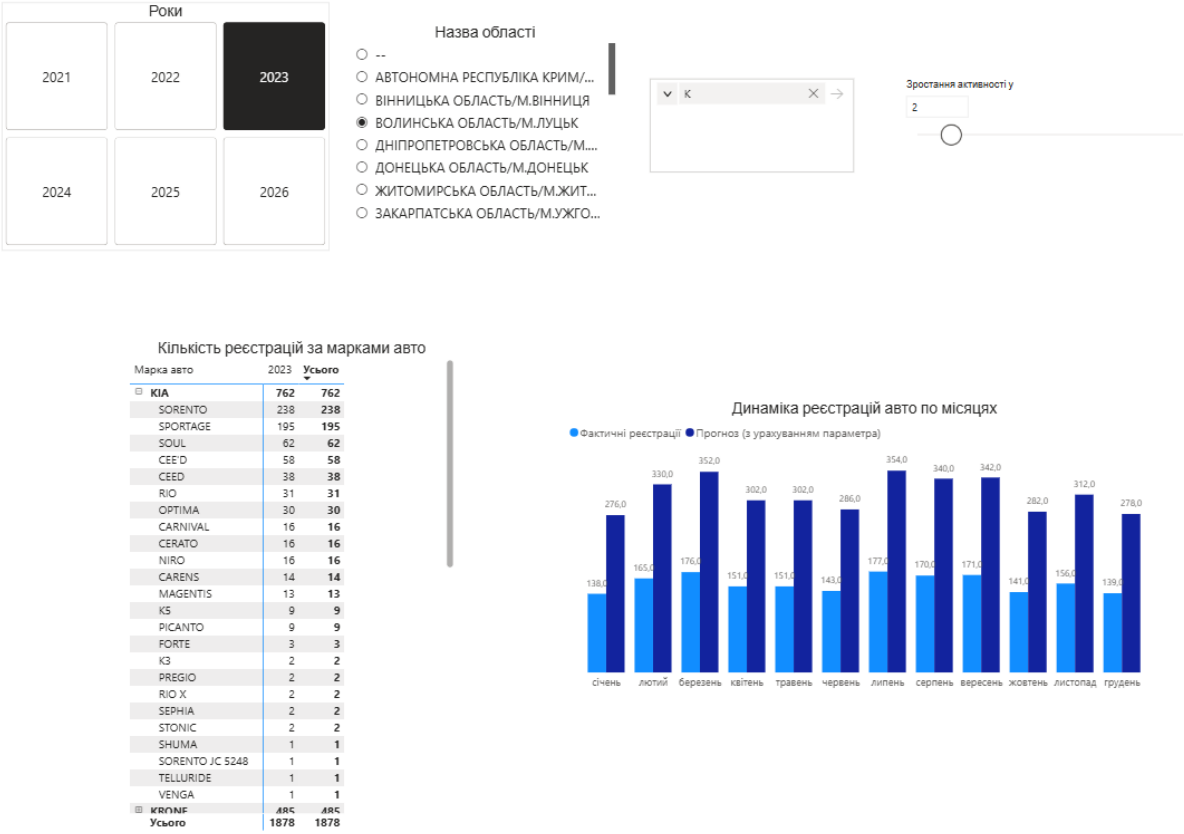
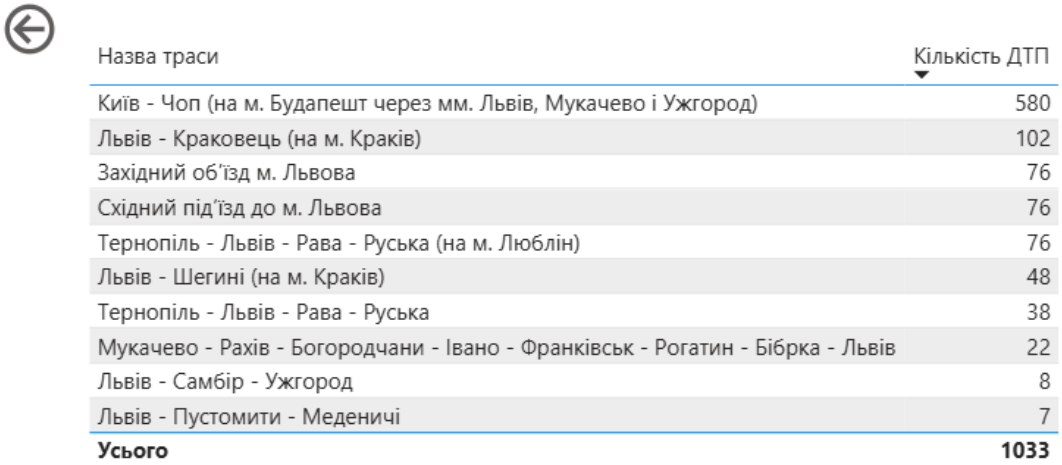


Рисунок 2.2 – Демонстрація крос-фільтрації та роботи параметра



Назва траси	Кількість ДТП
Київ - Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево і Ужгород)	580
Львів - Краковець (на м. Краків)	102
Західний об'їзд м. Львова	76
Східний під'їзд до м. Львова	76
Тернопіль - Львів - Рава - Руська (на м. Люблін)	76
Львів - Шегині (на м. Краків)	48
Тернопіль - Львів - Рава - Руська	38
Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано - Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів	22
Львів - Самбір - Ужгород	8
Львів - Пустомити - Меденичі	7
Усього	**1033**

Рисунок 2.3 – Зв'язаний звіт: результати деталізації для обраного регіону

3. Опис звітів та обґрунтування візуалізацій

3.1. Принципи побудови дашборду

Усі візуальні елементи звіту створені не випадково, а з чітким дотриманням корпоративних стандартів візуалізації. Заголовки діаграм відредаговані так, щоб вміщатися в один рядок і чітко передавати бізнес-зміст. Було відключено зайві елементи, такі як назви осей, оскільки їх суть і так зрозуміла з контексту та заголовків, що дозволило звільнити корисний простір для самих даних.

3.2. Аналіз застосованих діаграм

Матриця: «Кількість реєстрацій за марками авто»

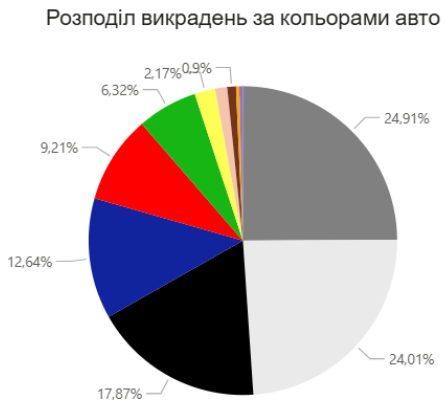
Кількість реєстрацій за марками авто

Марка авто	2022	2023	2024	Усього
VOLKSWAGEN	239149	255200	276883	**771232**
RENAULT	134661	151330	158409	**444400**
MERCEDES-BENZ	109502	133014	135867	**378383**
FORD	95097	101281	114491	**310869**
TOYOTA	85003	102759	117760	**305522**
SKODA	89811	102948	111182	**303941**
BMW	78479	93270	112919	**284668**
AUDI	74041	85057	106713	**265811**
ВАЗ	64652	84638	96377	**245667**
NISSAN	63376	83070	98860	**245306**
HYUNDAI	65899	79342	94855	**240096**
OPEL	82021	72600	80652	**235273**
KIA	41679	51722	63418	**156819**
MAZDA	40874	49754	59803	**150431**
MITSUBISHI	38450	48798	56614	**143862**
CHEVROLET	36510	46436	52502	**135448**
PEUGEOT	39879	40745	46244	**126868**
HONDA	32578	42241	47520	**122339**
DAEWOO	26324	35600	38973	**100897**
VOLVO	28727	29715	30147	**88589**
CITROEN	26445	25863	29766	**82074**
JEEP	18829	22327	31016	**72172**
ЗАЗ	18798	25161	27835	**71794**
DAF	23913	24172	18581	**66666**
MAN	22107	23128	19728	**64963**
FIAT	18445	21584	23932	**63961**
Усього	**1977843**	**2333462**	**2577590**	**6888895**

Мета: відображення багаторівневих даних на перетині вимірів (марки, моделі авто та роки).

Обґрунтування: за наявності тисяч категорій (у даному випадку – брендів автомобілів), графічні візуалізації (на кшталт кругових чи стовпчикових діаграм) стають нечитабельними. У таких ситуаціях найкращим вибором є матриця. Вона дозволяє компактно згрупувати дані в рядках і стовпцях, забезпечуючи точне кількісне відображення мільйонних показників реєстрацій без спотворення інформації.

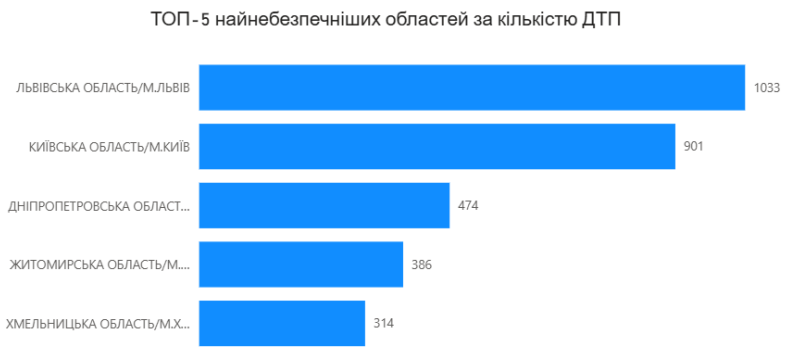
Кругова діаграма: «Розподіл викрадень за кольорами авто»



Мета: аналіз структури – складу цілого, де акцент робиться на частках (відсотках) від загальної кількості.

Обґрунтування: дана діаграма миттєво дає розуміння, які кольори авто користуються найбільшим попитом у зловмисників. Згідно з правилами проєктування дашбордів, класичну легенду було приховано як таку, що розсіює увагу. Замість неї налаштовано мітку даних «Відсоток від цілого», що дозволяє читати інформацію безпосередньо на секторах графіка. Дані з невизначеним кольором («Пусто») були відфільтровані для підвищення точності аналітики.

Лінійчата діаграма: «ТОП-5 найнебезпечніших областей за кількістю ДТП»



Мета: візуалізація кількісного порівняння та побудова рейтингу за принципом «більше-менше».

Обґрунтування: оскільки категорії (назви областей України) мають довгі текстові найменування, використання вертикальних стовпчиків призвело б до нечитабельного тексту під кутом. Зміна орієнтації на горизонтальну дозволяє розташувати підписи природно – зліва направо. Застосування фільтра типу «Топ-N» фокусує увагу лише на найкритичніших регіонах.

Стовпчаста діаграма: «Динаміка реєстрацій авто по місяцях»

Мета: відстеження зміни ключового показника впродовж часових періодів.

Обґрунтування: вісь часу традиційно має розташовуватися по горизонталі і читатися зліва направо. Оскільки кількість періодів становить рівно 12 (місяці року), стовпчаста діаграма підходить ідеально. Для зручності сприйняття системні числові позначення місяців були замінені на текстові назви та відсортовані у правильному календарному порядку.

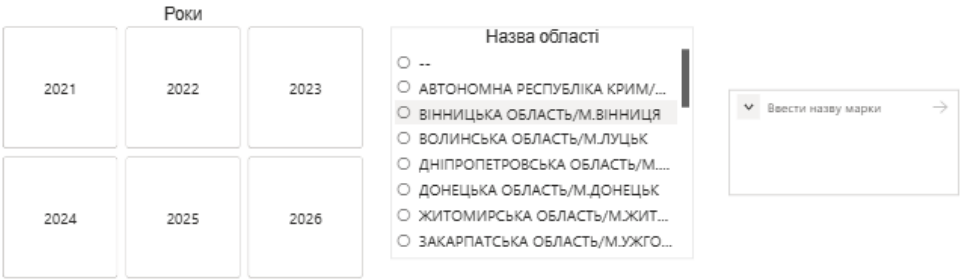
Картограма: «Географічний розподіл ДТП за областями»

Мета: візуалізація просторового (географічного) розподілу аварійності на території України.

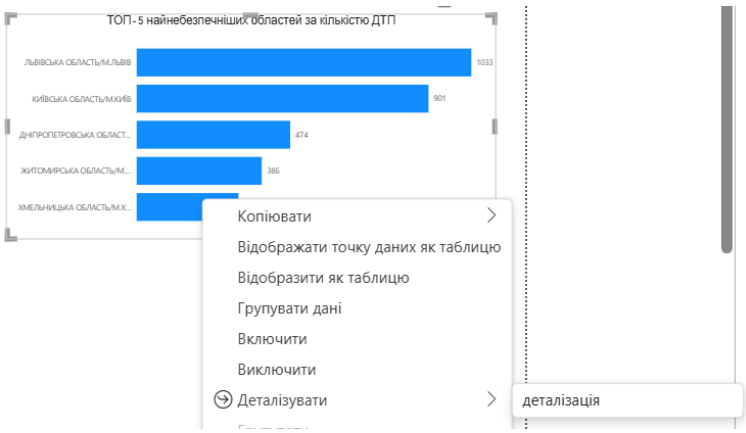
Обґрунтування: для даних, що мають географічну прив'язку (назви регіонів), найкращою візуалізацією є карта. Було застосовано картограму з градієнтним умовним форматуванням (від зеленого до червоного кольору). Це дозволяє миттєво оцінити рівень небезпеки в кожному регіоні, враховуючи наявні в базі дані, що суттєво знижує когнітивне навантаження.

3.3. Інтерактивність та зв'язані звіти

На дашборді налаштована система крос-фільтрація за допомогою трьох зрізів: за роком, область та маркою авто.



Окремою вимогою було створення зв'язаного звіту. Для цього реалізовано механізм деталізації. Він вирішує проблему перевантаження головного екрана: загальна інформація по ДТП показана на рівні областей, але при кліці на конкретну область користувач перенаправляється на другу сторінку. Ця сторінка містить детальну таблицю з найменуванням конкретних трас та кількістю аварій на них, відфільтровану виключно для обраного регіону.

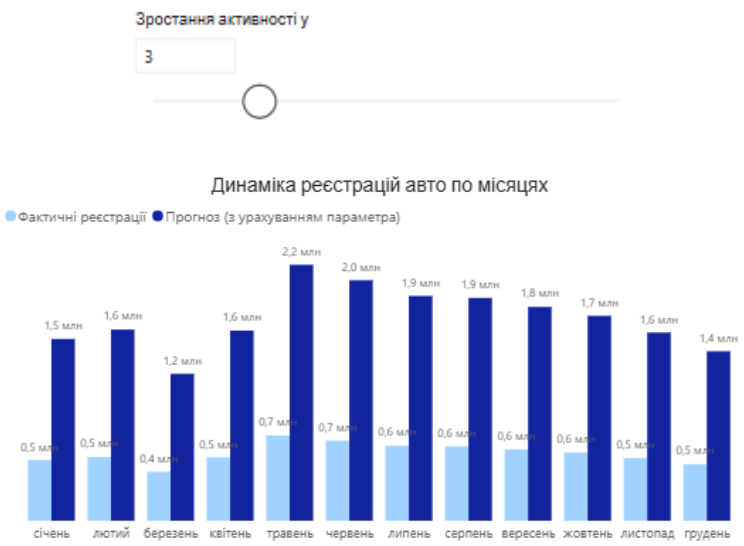


Назва траси	Кількість ДТП
Стрий - Умань - Дніпро - Ізварине (через мм. Вінницю, Кропивницький)	235
Житомир - Чернівці	37
Житомир - Чернівці	37
Корець - Славута - Антоніни	5
Усього	**314**

3.4. Звіт з параметрами

Для переходу від констатації історичних фактів до прогнозної аналітики в модель було інтегровано числовий параметр. Було створено спеціальну міру мовою розрахунків DAX, яка перемножує фактичну кількість реєстрацій автомобілів на коефіцієнт, обраний користувачем на повзунку параметра. Результат виведено на графік динаміки по місяцях у вигляді другого (темного) стовпчика, що дозволяє перевіряти, як зміняться показники при різних значеннях параметра.

```
Міра = SUM('core fact_registrations'[operation_count]) * [Значення Зростання активності у]
```



Висновок: У результаті виконання роботи було успішно спроєктовано та реалізовано комплексний інтерактивний дашборд у середовищі Power BI, побудований на основі багаторівневої архітектурної моделі даних типу «galaxy schema». У процесі розробки було налаштовано логічні зв'язки між кількома таблицями фактів та спільними довідниками, що дозволило об'єднати різнорідну автомобільну статистику в єдину аналітичну екосистему. Було розроблено п’ять типів візуалізацій (матрицю, кругову, лінійчату, стовпчасту діаграми та картограму), кожну з яких обґрунтовано обрано для точного відображення структури, рейтингів або часової динаміки без зайвого візуального шуму. Функціональність дашборду було значно розширено завдяки впровадженню інструментів крос-фільтрації, механізму деталізації для глибинного переходу від загальних обласних показників до конкретних трас, а також налаштуванню параметра за допомогою мір мовою DAX. Створений дашборд є повноцінним аналітичним інструментом, який відрізняється високою інтерактивністю, зручністю сприйняття та дозволяє не лише аналізувати історичні дані, а й здійснювати динамічне прогнозування.